

Bilbiie, *Heterogeneous Agent Macroeconomics*
Chapter 8

不平等下の最適金融・財政政策：安定化と再分配(日本語訳)

宮崎憲治

2026-04-20

目次

第 8 章：不平等下の最適金融・財政政策——安定化と再分配	2
THANK における最適政策	2
流動性動機を伴う最適金融政策	6
安定化 vs 再分配：最適な財政・金融政策の組み合わせ	8
外生的金利を伴う最適財政政策	13
内生的移転を伴う最適政策：分離原則	14
外生的政府支出を伴う最適金融政策	16
内生的政府支出を伴う最適金融・財政政策	17
要約	19
参考文献	19

第 8 章：不平等下の最適金融・財政政策——安定化と再分配^{*1*2}

本章では、最適な財政・金融政策を考察する。具体的には、THANK モデルにおける厚生基準と最適金融政策、流動性の罣における最適政策、および財政・金融政策の最適な組み合わせを扱う。

これまで考察してきた THANK モデルでは、所得不平等の反循環性が金融政策の増幅・減衰を決定する十分統計量であった。重要なのは、 χ の値が財政政策によって決定されるという点である。異質的な家計を持つモデルにおいては、財政・金融政策の相互作用が本章を通じて極めて重要な役割を果たす。

THANK における最適政策

THANK モデルにおける最適政策の考察から始める。ファーストベストの資源配分は自明であり、計画者は一括移転を用いて二つのタイプの家計の限界効用を均等化する。最適な一括移転が利用できない世界では、ラムゼイ問題^{*3}を考える必要がある。原始的ラムゼイ問題では、計画者は私的均衡条件を制約として社会厚生を最大化する資源配分を選択する^{*4}：

ここで $\Xi_{j,t}$ はラムゼイ制約、 $\varsigma_{j,t}$ は随伴状態ラグランジュ乗数である。ラムゼイ制約は

^{*1} 本章は、国際通貨基金、欧州中央銀行調査局、ノルウェー銀行、パリ経済学院(サマースクールおよび APE プログラム)、ブラウン大学、HEC ローザンヌ、ボン大学院経済学研究科、ゲーテ大学、ケンブリッジ大学における上級ミニコースの講義ノートに基づく。講義の文字起こしと草稿作成に優れた RA 業務を提供してくれた Sean Lavender に感謝する。

^{*2} Xavier Ragot および Tommaso Monacelli, Roberto Perotti との共同研究に一部基づく。

^{*3} 訳注: ラムゼイ問題(Ramsey problem)。政府や中央銀行などの政策主体が、民間経済主体の最適化行動と市場均衡条件を制約として、社会厚生を最大化するような最適な政策ルールや資源配分を選択する問題。

$$\max_{C_t^H, C_t^S, N_t^H, N_t^S, \pi_t} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \{ \lambda U(C_t^H, N_t^H) + (1 - \lambda) U(C_t^S, N_t^S) \} + \varsigma_{j,t} \Xi_{j,t}.$$

^{*4} あるいは、「双対的」ラムゼイ・アプローチを採り、利子率を直接選択することもできる。原始的アプローチと双対的アプローチは同じ解をもたらす。

モデルの私的均衡条件に対応し、以下のように要約される：

$$\begin{aligned}
\Xi_{1,t} &= \frac{U_N(N_t^S)}{U_C(C_t^S)} - \frac{U_N(N_t^H)}{U_C(C_t^H)} \\
\Xi_{2,t} &= C_t^H + \frac{U_N(N_t^H)}{U_C(C_t^H)} N_t^H - \frac{\tau^D}{\lambda} \left(1 - \frac{\psi}{2} \pi_t^2 + \frac{U_N(N_t^H)}{U_C(C_t^H)} \right) (\lambda N_t^H + (1 - \lambda) N_t^S) \\
\Xi_{3,t} &= \lambda C_t^H + (1 - \lambda) C_t^S - \left(1 - \frac{\psi}{2} \pi_t^2 \right) (\lambda N_t^H + (1 - \lambda) N_t^S) \\
\Xi_{4,t} &= \pi_t (1 + \pi_t) = \beta E_t \left[\frac{U_C(C_{t+1}^S)}{U_C(C_t^S)} \frac{\lambda N_{t+1}^H + (1 - \lambda) N_t^S}{\lambda N_t^H + (1 - \lambda) N_t^S} \pi_{t+1} (1 + \pi_{t+1}) \right] \\
&\quad + \frac{\varepsilon - 1}{\psi} \left[\frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \frac{U_N(N_t^H)}{U_C(C_t^H)} + 1 + \tau^S \right].
\end{aligned}$$

第一の制約は時点内の最適性を表し、両タイプの家計が同一の賃金を得ることを規定する。第二の制約は H 家計の予算制約に対応する^{*5}。第三の制約は資源制約である。第四の制約は非線形ニューケインジアン・フィリップス曲線である。これらの制約を記述する際、生産関数と資源制約を用いて集計消費を以下のように置き換えた：

$$C_t = \left(1 - \frac{\psi}{2} \pi_t^2 \right) Y_t = \left(1 - \frac{\psi}{2} \pi_t^2 \right) N_t.$$

また、労働市場の均衡条件と利潤関数を用いて、利潤を以下で置き換えた：

$$D_t = \left(1 - \frac{\psi}{2} \pi_t^2 - W_t \right) (\lambda N_t^H + (1 - \lambda) N_t^S).$$

重要な点として、自己保険オイラー方程式はラムゼイ問題の制約に含まれない。流動性がゼロの THANK モデルでは、名目利子率はラムゼイ制約に登場しない。最適な資源配分を選択した後、オイラー方程式を用いて最適解を実現するために必要な名目利子率を残余的に決定すればよい^{*6}。

ラムゼイ最適な定常状態インフレ率がゼロであることは容易に示せる。これは標準的な RANK モデルと同じ結果である。したがって、基準モデルにおいては、中央銀行が長期的にゼロを超えるインフレ率を目標とすることから分配上の利益は生じない。

^{*5} ワルラス法則により、S 家計の予算制約も同時に成立する。

^{*6} これは第 5 章で考察した流動性付き THANK モデルでは成立しない。そこでは名目利子率が H 家計の予算制約に登場するため、オイラー方程式が制約として含まれなければならない。

最適な資源配分を求めるために、Woodford (2003) 型の線形二次近似アプローチを採用する。所得不平等のないファーストベストの完全保険定常状態の周りで集計厚生を 2 次近似すると、以下の最適化問題が得られる：

$$\min_{c_t, \pi_t} \frac{1}{2} E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \underbrace{\pi_t^2 + \alpha_y y_t^2}_{RANK} + \underbrace{\alpha_\gamma \gamma_t^2}_{THANK} \right\} \quad (1)$$

ここで $\alpha_y \equiv \frac{\sigma^{-1} + \varphi}{\psi}$ 、 $\alpha_\gamma \equiv \lambda(1 - \lambda)\sigma^{-1}\varphi^{-1}\alpha_y$ であり、制約条件は $\pi_t = \beta E_t \pi_{t+1} + \kappa y_t + u_t$ である。

この厚生基準(Bilbiie (2008 年)が TANK について最初に導出し、Bilbiie (2024 年)が扱いやすい HANK に拡張した)は二つの部分の和として表現できる。第一の部分は産出とインフレに関する二次損失関数であり、産出の係数は RANK モデルと同一である。第二の項は消費不平等 γ_t (本モデルでは所得不平等と等しい)に関する二次損失関数である。この項は異質的な家計を持つモデルにおいてのみ存在し、消費不平等も所得不平等も存在しないファーストベストの完全保険均衡からの乖離を測る^{*7}。これは中央銀行の安定化トレードオフに影響を与え、再分配の動機を追加する。ただし、固有リスクとその循環性は最適政策にとって無関係(irrelevant)である。目標とする価格伸縮的均衡が不平等のない完全保険のファーストベストであるかぎり、THANK における最適政策への分配チャネルの集計的含意は TANK と同じとなる^{*8}。

ベースラインの THANK モデルでは、不平等は集計所得に比例することを想起されたい：

$$\gamma_t = y_t^S - y_t^H = \frac{1 - \chi}{1 - \lambda} y_t. \quad (2)$$

この比例関係が成立するかぎり、重要なベンチマーク結果が直ちに得られる。すなわち、ベースラインの TANK および THANK モデルでは**神の再一致 (divine coincidence)**^{*9}

^{*7} 他の研究は、異なる TANK の拡張を用いて追加的な安定化動機を見出している。例えば、Nistico (2015)、Cúrdia and Woodford (2016)、Benigno et al. (2020) は金融安定化の動機を、Ascari et al. (2017) は賃金インフレの動機を、Bilbiie and Ragot (2021) は不完全保険の目標均衡を持つ流動性保険の動機を発見し、近似において線形項が生じることを示した。

^{*8} これは Challe (2020) が研究したケースの逆であり、同論文は不平等を完全に捨象している。そこでも同型性が成立するが、それは RANK とサーチ・アンド・マッチングを通じた循環的リスクを持つ別の解析的 HANK との間の同型性である。共通点として、我々のフレームワークもリスクの無関連性を特徴とするが、それは TANK に対する THANK においてである。最適配分と利子率政策手段はともに根本的に異なり、不平等の循環性に決定的に依存する。さらに、後述するように、THANK では循環的リスクは政策実施にとっても無関係である。

^{*9} 訳注: 神の再一致(Divine coincidence)。Blanchard and Galí (2007) などにより名付けられた性質で、

が成立する。中央銀行はインフレと産出の両方を安定化でき、それにより「副産物として」不平等の変動も安定化される^{*10}。この直接の系として、最適政策を模倣する金融政策ルール（本モデルではインフレの安定化を意味し、例えば十分に攻撃的なテイラー・ルール）は、異質性の均衡効果も消去する。これは、異質性の効果が不平等ウェッジを通じて顕在化するためであり、この「分配的な神の再一致」条件の下では、価格の安定化の副作用として不平等ウェッジも安定化されるからである。以下では、この条件からの逸脱をいくつか検討する^{*11}。

(2) を成立させる仮定の下で (1) の厚生基準に代入すると、各期の損失関数は以下のよう
に書ける：

$$\pi_t^2 + \alpha_y \left(1 + \frac{\lambda}{1-\lambda} \sigma^{-1} \varphi^{-1} (\chi - 1)^2 \right) y_t^2.$$

これは、THANK モデルの厚生基準が RANK モデルと同じ形式であるが、産出変動の係数がより大きいことを示している。 $\chi \neq 1$ のとき、中央銀行は産出の安定化により大きな重みを置き、インフレの安定化により小さな重みを置くことが最適となる^{*12}。これは、異質的な家計の存在により、集計産出のボラティリティの増大が所得不平等のボラティリティの増大と完全保険定常状態からのより大きな乖離をもたらすためである。

裁量下でインフレと産出を選択すると、中央銀行の以下のターゲティング・ルールが得られる：

$$\pi_t = -\frac{\alpha_y}{\kappa} \left(1 + \frac{\lambda}{1-\lambda} \sigma^{-1} \varphi^{-1} (\chi - 1)^2 \right) y_t.$$

裁量下において、循環的所得不平等を持つ THANK モデルの最適政策は、RANK モデルと比較してインフレのボラティリティが高く、産出のボラティリティが低い結果をもたらす。所得不平等の循環性の符号は無関係であり、所得不平等が順循環的であるか反循環的であるかは最適政策に影響しない。これは、定常状態における不平等がゼロであるためである。定常状態からの産出の逸脱は、最適な定常状態不平等からの逸脱をもたらす^{*13}。

インフレ率の安定化と産出ギャップ(効率的水準からの乖離)の安定化という二つの政策目標が互いに矛盾せず、同時に達成可能である状況を指す。

*10 この結果は Bilbiie において TANK 環境で既に示されていたが、出版時点では「神の再一致」という用語は確立されていなかった。

*11 この性質は一般には崩壊する。所得不平等の比例関係は、Bilbiie et al. (2024) や Acharya et al. (2020) のような解析的モデル、および Bhandari et al. (2021) や Bilbiie and Ragot (2021) のような定量的モデルでは成立しない。

*12 リスクもまたベンチマークの THANK モデルにおける最適政策にとって無関係である。確率 s は自己保険オイラー方程式にのみ登場し、最適政策問題の制約には含まれないからである。

*13 モデルが正の定常状態不平等を持つ場合、最適ターゲティング・ルールは所得不平等の循環性の符号に依存する。所得不平等が反循環的であるとする。この場合、集計所得の増加は所得不平等の低下をもたらす。正

RANK モデルと同様に、コミットメント下の最適政策は究極的には物価水準ターゲティングに帰着する。

流動性動機を伴う最適金融政策

THANK モデルにおける最適政策のこれまでの議論では、貨幣の役割を捨象してきた。本節では、流動性保険の動機が中央銀行にとって物価安定からの最適な逸脱を意味し得るモデルとして、Bilbiie and Ragot (2021) を概観する。

貨幣が唯一の流動資産である THANK モデルを考える。この場合、対数線形化された自己保険オイラー方程式は以下で与えられる：

$$c_t^S = s\beta E_t c_{t+1}^S + (1 - s\beta) E_t c_{t+1}^H + \sigma E_t \pi_{t+1}.$$

非流動的な債券は名目利子率を支払うが貨幣は支払わないため、名目利子率は自己保険オイラー方程式に登場しない。中央銀行はヘリコプター・マネーを通じて追加的な貨幣を経済に注入する。

貨幣需要の源泉は固有リスクと不完全な保険にある。消費不平等は以下で与えられる：

$$\gamma_t^c \equiv c_t^S - c_t^H = -\frac{s - (1 - \lambda)}{\lambda} x_t$$

ここで x_t は流動性を表す。家計は H 家計となるリスクに対して自己保険を行うために、貨幣を用いた予備的貯蓄に従事する。

最適政策の設計において、中央銀行は家計が自己保険を行えるように流動性を提供する利益と、インフレのコストとのバランスをとらなければならない。価格伸縮的なケースでは、ファーストベストの政策はフリードマン・ルール^{*14}の実施である。中央銀行は最適に $\pi_t = \beta - 1$ と設定して $i_t = 0$ を確保し、自己保険の機会費用を消去する。

粘着価格のケースでは、主要なトレードオフは H 家計の予算制約を検討することで明らか

の不平等の定常状態から出発すると、所得の増加により不平等はファーストベストの完全保険水準に近づく。したがって、中央銀行は所得の増加に対してより小さな重みを置くと予想され、最適政策ルールに非対称性が生じる。

^{*14} 訳注: フリードマン・ルール(Friedman rule)。最適な金融政策は、名目利子率をゼロに設定し、貨幣保有の機会費用をなくすることであるとする原則。そのためには、時間選好率(あるいは実質利子率)に等しいデフレを実現する必要がある。

になる。予算制約は以下で与えられる：

$$c_t^H = Y_t^H + X_t + \frac{1-s}{\lambda} \frac{M_t}{1+\pi_t}$$

ここで X_t はヘリコプター・マネーによる H 家計への貨幣移転、 M_t は前期に貯蓄された総貨幣残高を表す。ヘリコプター・マネーは H 家計の流動性を増加させ、制約的な状態に陥ることへの保険を提供することがわかる。しかし、ヘリコプター・マネーは一般にインフレを引き起こす。これには二つの主要なコストがある。第一に、インフレは H 家計が保有する貨幣の実質価値を低下させる。第二に、価格が粘着的な場合、インフレは企業に価格調整費用を負担させる。中央銀行の問題は、流動性保険からの利益をこれらのインフレ・コストと均衡させることにある。

最適政策を求めるために、正の不等式を持つ定常状態の周りで集計効用を 2 次近似する^{*15}。結果として得られる損失関数は以下の通りである：

$$\mathcal{L} = \underbrace{\pi_t^2 + \alpha_y c_t^2}_{RANK} + \underbrace{\alpha_\gamma \gamma_t^2}_{\text{不平等 THANK}} - \underbrace{2 \frac{\lambda c^H (\Gamma^{\frac{1}{\sigma}} - 1)}{\psi} c_t^H}_{\text{新規項}}.$$

損失関数の最初の二つの項は、本章で考察した標準的 THANK モデルと同じである。長期的な不平等の存在により生じる最後の線形項は、新しい流動性保険の動機を表す。ヘリコプター・マネーは、H 家計の消費を増加させることにより、流動性と固有リスクに対する保険を提供し、集計厚生を直接的に増加させる。

定常状態の不平等は以下で与えられる：

$$\Gamma = \frac{\frac{1+\pi}{\beta} - s}{1-s} = 1 + \frac{i}{1-s} \geq 1.$$

流動性保険の動機は定常状態の不平等が高いほど強い。この動機はフリードマン・ルールの下で消失し、長期的な不平等は 1 に近づく。

線形項の存在により、線形二次近似アプローチでは最適政策を解くことができない。代わりに、完全なラムゼイ問題を解く必要がある。

Bilbiie and Ragot (2021) は、モデルにおける最適な定常状態インフレ率が-0.79%であることを示した。予想されるように、このインフレ率はフリードマン・ルールが推奨する水準

^{*15} 正の定常状態不平等は、十分に定義された貨幣需要の必要条件である。

(-2%)よりも高く、粘着価格を持つ RANK モデルにおける最適な長期インフレ率(0%)よりも低い：

$$\text{フリードマン・ルール} \leq \pi^* \leq 0.$$

年率 2% の長期インフレから π^* が含意する年率の長期インフレ(-3.2%)への移行に伴う厚生利得は、消費の 0.61% に相当する。この数値は İmrohoroglu (1992) および Lucas (2000) の結果と概ね整合的である。

安定化 vs 再分配：最適な財政・金融政策の組み合わせ

最後に、財政政策と金融政策の相互作用を考察する。異質的エージェントと不完全な保険を持つモデルでは、金融政策と財政政策は不可分に結びついている。不均等な税の帰着が財政政策に再分配効果をもたらす場合、Bilbiie et al. (2024) は「神の再一致」が崩壊することを示した^{*16}。財政政策は不平等の非効率な変動を引き起こし、効率的均衡と価格伸縮的均衡の間にウェッジを生じさせる。これにより金融政策には、産出とインフレの安定化と、財政政策が導入した非効率な不平等の変動の相殺との間にトレードオフが生じる。さらに、財政政策を最適に設定できる場合、コストプッシュ・ショックの効果を打ち消すためにそれを活用できる。

第 3 章で導入した TANK モデルの変形に政府支出を加えたモデルを考える。家計は民間消費、労働、政府支出に関して分離可能な選好 $U(C_t^j, N_t^j, G_t^j)$ を持ち、以下が成り立つ：

$$\sigma^{-1} \equiv -\frac{U_{CC}^j C^j}{U_C^j}; \quad \varphi \equiv \frac{U_{NN}^j N^j}{U_N^j}; \quad \sigma_G^{-1} \equiv -\frac{U_{GG}^j G^j}{U_G^j}.$$

摩擦が存在しない場合、政府支出は「サミュエルソン・ルール」を最適に充足し、民間消費と政府支出の限界効用を均等化する：

$$U_C^j(C) = U_G^j(G).$$

摩擦のない定常状態ではこのルールに従うが、短期的にはこのベンチマークから逸脱する。

家計の割合 λ は H 家計であり、全所得を消費する：

$$C_t^H = W_t N_t^H - T_t^H + \frac{\tau^D}{\lambda} D_t.$$

^{*16} THANK モデルのこれまでの分析では、所得不平等が集計所得に比例していたため神の再一致が維持された。本モデルでは、財政移転によりこの比例関係が崩れる。

$1 - \lambda$ の S 家計の予算制約は以下で与えられる：

$$C_t^S + P_t^{-1} B_t^S = P_t^{-1} B_{t-1}^S (1 + i_{t-1}) + W_t N_t^S - T_t^S + \frac{1 - \tau^D}{1 - \lambda} D_t.$$

両タイプの家計は、時点内最適化条件に従って労働を供給する：

$$-U_N^j(N_t^j) = W_t U_C^j(C_t^j).$$

S 家計のオイラー方程式は以下の通りである：

$$U_C^S(C_t^S) = \beta E_t \left[\frac{1 + i_t}{\Pi_{t+1}} U_C^S(C_{t+1}^S) \right]$$

ここで Π_t は粗インフレ率である。

中間財企業は線形生産技術 $Y_t(i) = N_t(i)$ を用いて生産し、ロテンバーク型の価格調整費用に直面する。これにより通常为非線形フィリップス曲線が得られる：

$$\Pi_t(\Pi_t - 1) = E_t \Lambda_{t,t+1}^S \frac{Y_{t+1}}{Y_t} \Pi_{t+1}(\Pi_{t+1} - 1) + \frac{\theta}{\psi} \left(W_t - (1 + \tau^S) \frac{\theta - 1}{\theta} \right).$$

集計資源制約は、調整費用を控除した産出が民間消費と政府支出の合計に等しいことを要求する：

$$Y_t \left[1 - \frac{\psi}{2} (\Pi_t - 1)^2 \right] = \lambda C_t^H + (1 - \lambda) C_t^S + G_t.$$

■移転のみのケース

まず政府支出がゼロのケースを考える。したがって財政政策は、家計タイプ間の純粋な移転から構成される：

$$G_t = T_t = 0 \rightarrow \lambda T_{H,t} = -(1 - \lambda) T_{S,t}.$$

対数線形化した移転は以下で与えられる^{*17}：

$$\begin{aligned} t_{H,t} &\equiv -f_t \\ t_{S,t} &= \frac{\lambda}{1 - \lambda} f_t. \end{aligned}$$

^{*17} 対数線形化された税は、定常状態産出に対する割合として定常状態からの偏差で定義される。 $t_{j,t} \approx \frac{T_{j,t} - 0}{Y}$ 。

これらの移転は外生的な再分配を表し、利潤所得税制の累進性に組み込まれた内生的な再分配($\frac{\tau^D}{\lambda}$ で決定される)とは対照的である。

H 家計の予算制約、および個別・集計の時点内最適化条件を、利潤ゼロ・インフレゼロの定常状態の周りで対数線形化すると以下が得られる：

$$\begin{aligned} c_t^H &= \left(1 - \frac{\tau^D}{\lambda}\right) w_t - t_{H,t} \\ w_t &= \varphi n_t^H + \sigma^{-1} c_t^H \\ w_t &= (\varphi + \sigma^{-1}) c_t. \end{aligned}$$

これらの式を結合すると、H 家計の消費を集計消費と移転の関数として表すことができる：

$$c_t^H = \chi c_t + z f_t$$

ここで $\chi \equiv 1 + \varphi \left(1 - \frac{\tau^D}{\lambda}\right)$ 、 $z \equiv [1 + (\varphi\sigma)^{-1}]^{-1}$ である。

財市場の均衡を用いると、S 家計の消費は以下のように表される：

$$c_t^S = \frac{1 - \lambda\chi}{1 - \lambda} c_t - \frac{\lambda}{1 - \lambda} z f_t.$$

所得不平等は以下で与えられる：

$$\gamma_t \equiv c_t^S - c_t^H = \frac{1 - \chi}{1 - \lambda} c_t - \frac{z}{1 - \lambda} f_t.$$

所得不平等は移転の増加関数であり減少する。 $\chi > 1$ のとき、所得不平等は集計消費の減少関数でもある。重要なのは、不平等がもはや集計消費に比例しないことである。これにより、この TANK モデルでは(分配的な)神の再一致が成立しなくなる。

S 家計の対数線形化されたオイラー方程式は以下で与えられる：

$$c_t^S = E_t c_{t+1}^S - \sigma r_t.$$

S 家計の消費をオイラー方程式に代入すると、集計オイラー方程式が得られる：

$$c_t = E_t c_{t+1} - \sigma \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda\chi} (i_t - E_t \pi_{t+1}) + \frac{\lambda}{1 - \lambda\chi} z (f_t - E_t f_{t+1}).$$

集計オイラー方程式は、Bilbiie et al. (2024) が述べた**金融・財政の総需要等価命題**を例証する。政府支出のない TANK モデルでは、移転は総需要管理において金融政策の代替手段

として使用できる。以下が成り立つかぎり、移転の経路と実質利子率の経路は同じ集計消費の経路をもたらす：

$$\sigma(1 - \lambda)(-r_t) = \lambda z(f_t - E_t f_{t+1}).$$

財政政策と金融政策はここでは同じ総需要効果を持つが、分配効果は異なることに注意されたい。上記の等式は、政策の総需要に対する直接的な部分均衡効果を与える。実質利子率の引き下げは $1 - \lambda$ の S 家計に将来から現在への消費の代替を行わせる。このチャンネルの強さは異時点間代替弾力性 σ によって支配される。逆に、財政移転は λ の H 家計の現在の消費を増加させる。この効果の強さは移転に対する H 家計消費の弾力性 z によって決定される。一般均衡においては、所得不平等が反循環的であるか順循環的であるかに応じて、これらの両メカニズムはニューケインジアン・クロスを通じて増幅または減衰される。

この総需要の等価性は単純な TANK の設定を超えて成立する。Wolf (2021) はこの命題をより豊かな HANK モデルに一般化した。加えて、この等価性は流動性の罍における政策にとって重要である。移転と利下げが等価であるなら、中央銀行がゼロ下限制約に直面しているときに、財政当局が総需要を刺激し流動性の罍を解消できる。

価格伸縮的均衡では限界費用は一定である。 w_t^* を集計的な異時点間最適化方程式に代入すると、価格伸縮的均衡における消費と不平等が得られる：

$$\begin{aligned} c_t^* &= 0 \\ \gamma_t^* &= -\frac{z}{1 - \lambda} f_t. \end{aligned}$$

完全保険の下では、均衡配分は以下を与える：

$$\begin{aligned} c_t^{**} &= -\frac{z}{\chi - 1} f_t \\ \gamma_t^{**} &= 0. \end{aligned}$$

これは、移転が価格伸縮的均衡と効率的な完全保険均衡の間に時变的なウェッジをもたらすことを示している。 $f_t \neq 0$ のとき、神の再一致は崩壊する。

TANK モデルの動学的ニューケインジアン・フィリップス曲線は以下で与えられることを想起されたい：

$$\pi_t = \beta \pi_{t+1} + \kappa c_t$$

ここで $\kappa \equiv \frac{\theta}{\psi}(\varphi + \sigma^{-1})$ である。完全保険の下で、持続性 p の外生的移転は以下に等しいインフレを生じさせる：

$$\pi_t^{**} = -\frac{\kappa}{1 - \beta p} \frac{z}{\chi - 1} f_t.$$

所得不平等が反循環的なとき、正の移転は完全保険の下でデフレと不況をもたらす。H 家計の消費の式から、移転は c_t^H を増加させ不平等を低下させる直接的な機械的效果を持つことがわかる。不平等の間接効果は χ によって決定される。 $\chi > 1$ のとき、 c_t^H の上昇は集計消費の上昇を上回らなければならない。これは不平等が低下することを意味し、不平等の式で示される：

$$\gamma_t = \frac{1-\chi}{1-\lambda}c_t - \frac{z}{1-\lambda}f_t.$$

完全保険の配分($\gamma_t^{**} = 0$)を回復するためには、中央銀行は不況を引き起こさなければならない。これにより集計消費が低下し、 $\chi > 1$ のとき不平等が上昇する。外生的な移転の下では、中央銀行は固有のジレンマに直面する。金融政策当局は、供給側の価格粘着性による歪みを消去するために $\pi_t = 0$ を達成するか、需要側で財政政策が導入した不平等の歪みを安定化するために不況とデフレを引き起こすか、いずれかを選択しなければならない。

■外生的移転を伴う最適金融政策

最適政策を考察するために、Bilbiie et al. (2024) はゼロインフレ・完全保険の定常状態の周りで効用関数の 2 次展開を行う。標準的な TANK および THANK モデルの場合と同様に、これによりインフレ、産出ギャップ、不平等に関する二次損失関数が得られる。裁量下の線形二次政策問題は、フィリップス曲線(コストプッシュ・ショック付き)と所得不平等の式を制約として損失関数を最小化することである：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_t &\equiv \left\{ \pi_t^2 + \frac{\varphi + \sigma^{-1}}{\psi} c_t^2 + \frac{(\sigma z)^{-1}}{\psi} \lambda(1-\lambda) \gamma_t^2 \right\} \\ \pi_t &= \beta \pi_{t+1} + \kappa c_t + u_t.\end{aligned}$$

ここでも集計オイラー方程式は金融政策当局の制約ではなく、名目利子率を残余的に決定するために用いられる。

所得不平等の式を損失関数に代入すると以下が得られる：

$$\mathcal{L}_t \equiv \left\{ \pi_t^2 + \frac{\varphi + \sigma^{-1}}{\psi} c_t^2 + \frac{(\sigma z)^{-1}}{\psi} \frac{\lambda(\chi-1)^2}{1-\lambda} \left(c_t + \frac{z}{\chi-1} f_t \right)^2 \right\}.$$

ベースラインの TANK および THANK モデルとは異なり、損失関数はインフレと産出ギャップの変動のみで表現できない。移転の存在は、価格伸縮的な産出ギャップが厚生上適切な産出ギャップではないことを意味する。損失関数の最後の項は、産出ギャップが効率的な

完全保険水準から乖離することによる厚生損失を反映している^{*18}。

移転が外生的に設定され持続性パラメータ p を持つとする。コストプッシュ・ショックの持続性も p であると仮定する。裁量下の最適金融政策は以下の解を与える：

$$\begin{aligned} c_t &= -\frac{\lambda}{1-\lambda} \frac{\chi-1}{1+\sigma\varphi} \Phi f_t - \frac{\theta}{1-\beta p} \Phi u_t \\ \pi_t &= -\frac{\lambda}{1-\lambda} \frac{\chi-1}{1+\sigma\varphi} \frac{\kappa\Phi}{1-\beta p} f_t + \left(1 + \frac{\lambda(\chi-1)^2}{(1-\lambda)\varphi\sigma}\right) \frac{\Phi}{1-\beta p} u_t \\ \gamma_t &= -\frac{z}{1-\lambda} \left(1 + \frac{\kappa\phi}{1-\beta p}\right) \Phi f_t + \frac{\chi-1}{1-\lambda} \frac{\theta}{1-\beta p} \Phi u_t \end{aligned}$$

ここで $\Phi \equiv \left[1 + \frac{\kappa\theta}{1-\beta p} + \frac{\lambda(\chi-1)^2}{(1-\lambda)\varphi\sigma}\right]^{-1} > 0$ である。

コストプッシュ・ショックが存在しない場合でも、外生的移転が存在するため中央銀行がゼロインフレを達成することはもはや最適ではない。 $\chi > 1$ のとき、中央銀行は正の移転に対してデフレと不況を引き起こすことで対応し、移転が導入した分配的ギャップを緩和する。 $\chi < 1$ の逆のケースでは、中央銀行はインフレと景気拡大を引き起こし、移転による非効率な不平等の低下に対抗する。

外生的金利を伴う最適財政政策

金利が外生的に設定され移転を最適に選択できる逆のケースも考えることができる。重要な違いは、集計オイラー方程式が制約となることである^{*19}：

$$c_t = E_t c_{t+1} - \sigma \frac{1-\lambda}{1-\lambda\chi} (i_t^* - E_t \pi_{t+1}) + \frac{\lambda}{1-\lambda\chi} z(f_t - E_t f_{t+1})$$

ここで i_t^* は中央銀行が設定する名目利子率である。

最適政策下の解は以下の通りである：

$$\begin{aligned} c_t &= -\frac{\sigma(1-\lambda)}{1-p} \Psi i_t^* - \frac{\lambda\theta\varphi\sigma - p\frac{\sigma}{1-p}(1-\lambda)}{1-\beta p} \Psi u_t \\ \text{ここで } \Psi &\equiv \left[\lambda\varphi\sigma \left(1 + \frac{\kappa\theta}{1-\beta p}\right) + (1-\lambda) \left(1 - p\frac{\sigma}{1-p} \frac{\kappa}{1-\beta p}\right) \right]^{-1}. \end{aligned}$$

^{*18} 完全保険の消費は $c_t^{**} = -\frac{z}{\chi-1}$ で与えられることを想起されたい。したがって損失関数の最後の二次項は $(c_t - c_t^{**})^2$ と表すことができる。

^{*19} 集計オイラー方程式が制約となるのは、移転の水準が含まれ、それが家計の予算制約にも登場するためである。

財政反応関数($p = 0$ のとき)は以下で与えられる：

$$zf_t = -\frac{\theta\varphi\sigma(1-\lambda\chi)}{(1+\theta\kappa)\varphi\sigma\lambda+1-\lambda}u_t + \frac{(1+\theta\kappa)\varphi\sigma+\chi-1}{(1+\theta\kappa)\varphi\sigma\lambda+1-\lambda}\sigma(1-\lambda)i_t^*.$$

金融政策が外生的であるため、移転はインフレと不平等の両方の安定化に用いられなければならない。正のコストプッシュ・ショックはインフレを上昇させる。財政当局は H 家計への増税を導入することで最適に対応する。これは不況とインフレの低下をもたらす。

内生的移転を伴う最適政策：分離原則

財政政策か金融政策のいずれか一方が制約されている場合、残された政策が安定化と再分配の両目的に対応しなければならないことを見てきた。ここでは両方の政策を最適に選択できるケースを考える。

このケースでは、移転の最適ターゲティング・ルールは以下を与える：

$$c_t + \frac{z}{\chi-1}f_t = 0.$$

これは重要な**分離原則**を例証する。金融政策と財政政策の両方を最適に選択できるとき、政策当局はコストプッシュ・ショックの安定化には金融政策を用い、完全保険の達成には財政政策を用いるべきである。分離原則は古典的なティンバーゲンの定理^{*20}の一例である。異質性がもう一つの目標(分配的考慮)を導入する一方で、もう一つの政策手段(家計タイプ間の移転)も存在する。したがって手段の数が目標の数に等しくなり、政策当局は安定化と再分配の目的を別々に対処できる。

最適政策下の均衡は RANK のケースと同じであり、コストプッシュ・ショックがインフレの上昇と産出の低下をもたらす：

$$c_t = -\frac{\theta}{\theta\kappa+1-\beta p}u_t$$

$$\pi_t = \frac{1}{\theta\kappa+1-\beta p}u_t.$$

最適な移転は純粋に再分配のために用いられる：

$$f_t = \frac{\chi-1}{z}\frac{\theta}{\theta\kappa+1-\beta p}u_t.$$

^{*20} 訳注: ティンバーゲンの定理(Tinbergen's rule/theorem)。政策目標を全て達成するためには、独立に操作可能な政策手段が、少なくとも政策目標の数と同じだけ必要であるという経済政策の基本定理。

$\chi > 1$ のとき、コストプッシュ・ショックに対する中央銀行の引き締めは H 家計の所得を集計所得以上に低下させる。したがって、不平等を完全保険水準に近づけるために S 家計から H 家計への正の移転を導入することが最適となる。

RANK モデルと同様に、最適な金融政策手段ルールは分配的な項から独立する：

$$i_t = E_t \pi_{t+1} + \frac{\sigma^{-1} z}{\chi - 1} (f_t - E_t f_{t+1}) = \frac{p + \sigma^{-1} \theta (1 - p)}{\theta \kappa + 1 - \beta p} u_t.$$

移転を最適に選択できるとき、金融政策は純粋に安定化のために設定でき、分配的考慮から独立する。

■政府支出

純粋な移転に代えて、政府が消費財の購入を行うケースも考える。政府が均衡予算を維持し一括税で支出を賄うとする：

$$G_t = T_t = \lambda T_t^H + (1 - \lambda) T_t^S.$$

税制の累進性を捉えるために、総税収のうち割合 α を λ の H 家計が支払うと仮定する：

$$\lambda T_t^H = \alpha T_t.$$

第 3 章と同様に、対数線形化して H 家計が支払う税を二つの項に分解できる：

$$t_{H,t} = \frac{\alpha}{\lambda} t_t = \frac{\alpha}{\lambda} g_t = \underbrace{g_t}_{\text{均一}} - \underbrace{\left(1 - \frac{\alpha}{\lambda}\right) t_t}_{\text{外生的再分配}}$$

$\alpha < \lambda$ のとき、税制の累進性により、H 家計は事実上 S 家計からの移転を受ける。

政府支出を含むモデルにおける価格伸縮的均衡の配分は以下で与えられる：

$$\begin{aligned} c_t^* &= -\tilde{z} \tilde{g}_t \\ \text{ここで } \tilde{z} &\equiv [1 + (\tilde{\varphi} \sigma)^{-1}]^{-1} \\ \tilde{g}_t &\equiv \frac{1}{1 - G_Y} g_t \\ \tilde{\varphi} &\equiv \varphi(1 - G_Y). \end{aligned}$$

対数線形化された H 家計の消費は以下のように表される：

$$c_t^H = \chi c_t - \tilde{z} t_{H,t} = \chi c_t + \tilde{z} \left(\chi - \frac{\alpha}{\lambda} \right) \tilde{g}_t.$$

集計オイラー方程式は以下で与えられる：

$$c_t = E_t c_{t+1} + \frac{\lambda}{1 - \lambda\chi} \tilde{z} \left(\chi - \frac{\alpha}{\lambda} \right) (\tilde{g}_t - E_t \tilde{g}_{t+1}) - \sigma \frac{1 - \lambda}{1 - \lambda\chi} (i_t - E_t \pi_{t+1}).$$

純粋な移転のケースと同様に、これは**金融・財政の総需要等価命題**をもたらす。実質利子率の引き下げと政府支出の変更は、以下が成り立つかぎり同じ総需要効果を持つ：

$$\sigma(1 - \lambda)(-r_t) = \lambda \tilde{z} \left(\chi - \frac{\alpha}{\lambda} \right) (\tilde{g}_t - E_t \tilde{g}_{t+1}).$$

純粋な移転のケースとの重要な違いは、政府支出の効果が、税制に組み込まれた累進性の程度に対する所得不平等の循環性に依存することである。重要なのは、 $\chi = \frac{\alpha}{\lambda}$ のとき、財政政策と金融政策の間の等価性は成立し得ないことである^{*21}。

外生的政府支出を伴う最適金融政策

政府支出が持続性 p で外生的に設定される場合、最適金融政策下の解は以下で与えられる：

$$\begin{aligned} c_t + \tilde{z}\tilde{g}_t &= - \left(1 - \frac{\alpha}{\lambda} \right) (\chi - 1) \frac{\lambda}{1 - \lambda} \frac{\tilde{\Phi}}{1 + \sigma\tilde{\varphi}} \tilde{g}_t \\ \pi_t &= \frac{\kappa\tilde{\Phi}}{1 - \beta p} (c_t + \tilde{z}\tilde{g}_t) \\ \gamma_t &= - \left(1 - \frac{\alpha}{\lambda} \right) \left(1 + \frac{\kappa\theta}{1 - \beta p} \right) \frac{\tilde{z}\tilde{\Phi}}{1 - \lambda} \tilde{g}_t. \end{aligned}$$

$(1 - \frac{\alpha}{\lambda})(\chi - 1)$ は外生的および内生的再分配を支配する鍵となる統計量である。政府支出が累進課税 $\alpha < \lambda$ で賄われるとする。この場合、政府支出の増加は H 家計の所得を直接的に増加させ、不平等の非効率な低下をもたらす。 $\chi > 1$ のとき、H 家計の所得が集計所得以上に増加するため、不平等は完全保険のベンチマーク ($\gamma_t^{**} = 0$) をさらに下回る。中央銀行は最適に、価格伸縮的な産出水準に対する負の産出ギャップ ($c_t + \tilde{z}\tilde{g}_t < 0$) とデフレを引き起こすことで対応する。コストプッシュ・ショックがない場合でも、外生的な政府支出の存在は中央銀行がインフレを最適に安定化しないことを意味する。不均等な税の帰着を伴う政府支出は「コストプル・ショック」として機能し、価格伸縮的な産出を完全保険の産出よりも大きくするためである。中央銀行は安定化と再分配のトレードオフに直面し、政

^{*21} 第二の注意点は、上記の命題が固定された実質利子率に対するものであることである。政府支出はフィリップス曲線 $\pi_t = \beta E_t \pi_{t+1} + \kappa(c_t + \tilde{z}\tilde{g}_t)$ が示すように供給側の効果も持つ。

府支出と累進課税が導入した分配的ギャップを緩和するために最適にデフレを引き起こさなければならない。

内生的政府支出を伴う最適金融・財政政策

政府が財政・金融政策の両方を最適に設定できるケースを考える。この場合、最適政策問題の一階条件は以下を与える：

$$\tilde{g}_t = - \left(1 - \frac{\alpha}{\lambda}\right) (\chi - 1) \frac{\lambda}{1 - \lambda} \frac{\tilde{\sigma}_G}{\tilde{z}\tilde{\sigma}_G + \sigma} \left(c_t + \frac{\chi - \frac{\alpha}{\lambda}}{\chi - 1} \tilde{z}\tilde{g}_t\right).$$

完全保険の下での消費(γ_t^{**})は以下に等しい：

$$c_t^{**} = c_t^* + \frac{1 - \frac{\alpha}{\lambda}}{1 - \chi} \tilde{z}\tilde{g}_t = - \frac{\chi - \frac{\alpha}{\lambda}}{\chi - 1} \tilde{z}\tilde{g}_t.$$

一階条件は、最適な政府支出が完全保険の解に対する産出ギャップに比例し、その符号が $(1 - \frac{\alpha}{\lambda})(\chi - 1)$ によって決定されることを示している。

均一な帰着の場合、もう一つの分離原則が得られる：

$$\begin{aligned} \tilde{g}_t &= 0 \\ \kappa\pi_t + \frac{\sigma^{-1} + \tilde{\varphi}}{\psi} c_t &= 0. \end{aligned}$$

帰着 α とショックの AR(1) 過程が与えられたとき、最適政策下の解は以下で与えられる：

$$\begin{aligned} \tilde{g}_t^{opt} &= \left(1 - \frac{\alpha}{\lambda}\right) (\chi - 1) \Psi u_t, \quad \Psi > 0 \\ c_t &= - \left[\frac{1 - \lambda}{\lambda} (\tilde{z} + \sigma\tilde{\sigma}_G^{-1}) + \tilde{z} \left(1 - \frac{\alpha}{\lambda}\right) \left(\chi - \frac{\alpha}{\lambda}\right) \right] \Psi u_t \\ \gamma_t &= \frac{\chi - 1}{\lambda} (\tilde{z} + \sigma\tilde{\sigma}_G^{-1}) \Psi u_t. \end{aligned}$$

家計タイプ間で税の帰着が不均等な場合、政府支出はコストプッシュ・ショックを安定化するために最適に用いられる。累進課税($\alpha < \lambda$)かつ反循環的所得不平等($\chi > 1$)のケースでは、最適な政府支出は反循環的である。正のコストプッシュ・ショックはインフレの上昇と産出の低下を引き起こす。 $\chi > 1$ であるため、不況は不平等の上昇をもたらす。政府支出の増加はこれらの効果を打ち消すことができる。累進課税制度に組み込まれた移転が不平等ギャップの解消を助け、政府支出のニューケインジアン・クロスの増幅が産出ギャ

ップを縮小する。ニューケインジアン用語では、「コストプル」的な政府支出の増加をコストプッシュ・ショックの緩和に用いることができる。

課税が逆進的な場合($\alpha > \lambda$)、政府支出は不平等と産出の上昇をもたらす。この場合、コストプッシュ・ショックに対する最適な政府支出は順循環的でなければならない。

■文献ノート

本章は、HANK モデルにおける最適金融・財政政策に関する拡大しつつある文献と、それに先行する TANK モデルにおける最適政策に関する文献で扱われたトピックに基づく。Bilbiie (2008) の TANK 最適政策分析の二つの拡張は特に強調に値する。粘着賃金への拡張(Ascari et al. (2017))と、THANK とは異なる資産市場構造を持つ二状態間の遷移への拡張(Nistico (2015)、金融安定化の動機を生じさせる)である。

定量的 HANK モデルにおいて、Bhandari et al. (2021) はラムゼイ計画者が強い保険の動機に直面し、RANK モデルに比べてより高いインフレのボラティリティを選択することを示した。完全な HANK モデルにおける最適政策を解くもう一つの先駆的貢献については Nuño and Thomas (2022) も参照されたい。Acharya et al. (2020) は解析的 HANK モデルを用いて、計画者が家計間の消費の分散を縮小しようと最適に行動することを示し、異なる扱いやすい環境における Bilbiie (2008 年、2024 年)の先行結果を反復した。さらに、反循環的な所得リスクの下では、計画者は負の生産性ショックに対して RANK モデルよりも低い利子率の経路を選択することで最適に対応する。この政策対応は産出をより高く維持し、所得リスクと平均 MPC を低下させる。したがって、産出とインフレが効率的水準を上回って上昇するコストの下で、消費の分散が縮小される。

McKay and Wolf (2023) も HANK モデルにおける最適政策ルールを研究した。結果はラムゼイ計画者の目的関数が消費不平等の項を含むように修正されることを示すが、最適な利子率の選択はこの修正による影響をほとんど受けない。代わりに、著者らは財政移転が消費不平等を縮小するためのより効果的な政策手段であることを示した。これは本章で議論した THANK モデルについて導出された分離原則と同様である。Dávila and Schaab (2023) も参照されたい。分離原則は Le Grand et al. (2021) が導いた最適政策の結論とも類似する。最適な資本税と労働税を持つ HANK モデルにおいて、著者らは金融当局が不平等の変動よりも価格の安定化に注力することが最適であることを示した。

要約

本章では、TANK および THANK モデルにおける最適な財政・金融政策を分析した。異質的な家計の導入が最適政策の設計に重要な含意を持ち得ることを示した。

ベースラインの THANK モデルでは、循環的な不平等により、中央銀行がファーストベストの完全保険配分からの乖離を最小化しようとするため、インフレのボラティリティが高く産出のボラティリティが低い結果が生じる。定常状態の不平等と貨幣をモデルに導入すると、金融政策当局にとって追加的な流動性保険の動機が生まれる。

最後に、金融政策と財政政策の相互作用が異質的エージェントを持つモデルにおいて極めて重要であることを示した。家計タイプ間の外生的移転、または不均等な税の帰着で賄われる政府支出は、不平等の非効率な変動を生み出し、政策当局に安定化と再分配のトレードオフを提示する。コストプッシュ・ショックに対抗するために政府支出を最適に選択できる場合、支出の最適な循環性は税制に組み込まれた再分配の程度と所得不平等の循環性によって決定される。

参考文献

- Sushant Acharya, Edouard Challe, and Keshav Dogra. Optimal monetary policy according to hank. 2020.
- Guido Ascari, Andrea Colciago, and Lorenza Rossi. Limited Asset Market Participation and Optimal Monetary Policy. *Economic Inquiry*, 2017. doi: 10.1111/ecin.12413.
- Pierpaolo Benigno, Gauti Eggertsson, and Francesco Romei. Dynamic debt deleveraging and optimal monetary policy. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 12(4):310–350, 2020.
- Anmol Bhandari, David Evans, Mikhail Golosov, and Thomas J Sargent. Inequality, business cycles, and monetary-fiscal policy. *Econometrica*, 89(6):2559–2599, 2021. doi: 10.3982/ECTA17066.
- Florin O. Bilbiie. Limited Asset Markets Participation, Monetary Policy and (Inverted) Aggregate Demand Logic. *Journal of Economic Theory*, 140(1):162–196,

2008. doi: 10.1016/j.jet.2007.06.010.

- Florin O. Bilbiie. Monetary policy and heterogeneity: An analytical framework. *Review of Economic Studies*, 2024.
- Florin O Bilbiie and Xavier Ragot. Optimal monetary policy and liquidity with heterogeneous households. *Review of Economic Dynamics*, 41:71–95, 2021.
- Florin O. Bilbiie, Tommaso Monacelli, and Roberto Perotti. Stabilization vs. redistribution: The optimal monetary-fiscal mix. Technical report, August 2024. Available at CEPR.
- Edouard Challe. Uninsured unemployment risk and optimal monetary policy in a zero-liquidity economy. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 12(1):241–283, 2020.
- Vasco Cúrdia and Michael Woodford. Credit Frictions and Optimal Monetary Policy. *Journal of Monetary Economics*, 84:30–65, 2016. doi: 10.1016/j.jmoneco.2015.12.002.
- Eduardo Dávila and Andreas Schaab. Optimal monetary policy with heterogeneous agents: Discretion, commitment, and timeless policy. Working Paper 2023/18, Federal Reserve Bank of New York, 2023.
- Ayşe İmrohoroğlu. The welfare cost of inflation under imperfect insurance. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 16(1):79–91, 1992.
- François Le Grand, Alaïs Martin-Baillon, and Xavier Ragot. Should Monetary Policy Care about Redistribution? Optimal Fiscal and Monetary Policy with Heterogeneous Agents. 2021. Sciences Po Working Paper.
- Robert E Lucas, Jr. Inflation and welfare. *Econometrica*, 68(2):247–274, 2000.
- Alisdair McKay and Christian K. Wolf. Optimal policy rules in HANK. Working Paper 31050, National Bureau of Economic Research (NBER), 2023.
- Salvatore Nistico. Optimal monetary policy and financial stability in a non-ricardian economy. *Journal of the European Economic Association*, 13(6):1332–1366, 2015.
- Galo Nuño and Carlos Thomas. Optimal redistributive inflation. *Annales d’Economie et de Statistique*, 147:119–150, 2022.
- Christian K Wolf. Interest rate cuts vs. stimulus payments: An equivalence result. Technical report, National Bureau of Economic Research, 2021.
- Michael Woodford. Interest and prices: Foundations of a theory of monetary

policy, 2003.